Corrigé — Calcul littéral

Développer, identités remarquables, factoriser, expressions fractionnaires, isoler une variable, choisir la bonne forme

Seconde — Mathématiques · chapitre 4 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

a) $6x - 15 - 2x + 8 = \underline{4x - 7}$.
b) $2x^2 - 5x - 12$.
c) $x^2 + 10x + 25$.
d) $9x^2 - 12x + 4$.

CORRIGÉ — Exercice 2

a) $3x(2x - 3)$.
b) $(x - 7)(x + 7)$.
c) $(x + 3)^2$.
d) $(2x - 5)(2x + 5)$.

CORRIGÉ — Exercice 3

$(100 + 1)^2 = 10\,000 + 200 + 1 = \underline{10\,201}$; $(100 - 1)(100 + 1) = \underline{9999}$.

CORRIGÉ — Exercice 4

$L = \frac{P}{2} - \ell$; $v = \sqrt{\frac{2E}{m}}$.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

a) $(x + 2)(2x - 5)$.
b) $a^2 - b^2$ avec $a = 2x - 1$, $b = 3$: $(2x - 4)(2x + 2) = \underline{4(x - 2)(x + 1)}$.
c) $[(x - 3) - (2x + 1)]\,[(x - 3) + (2x + 1)] = \underline{(-x - 4)(3x - 2)}$.

CORRIGÉ — Exercice 6

$(x^2 + 2x + 1) - (x^2 - 2x + 1) = \underline{4x}$ (ou : $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b) = 2 \times 2x$).

CORRIGÉ — Exercice 7

Développée : $4x^2 - 12x - 7$; factorisée : $(2x - 3 - 4)(2x - 3 + 4) = \underline{(2x - 7)(2x + 1)}$. $f(0) = \underline{-7}$ (forme développée) ; $f(x) = 0 \iff x = \frac{7}{2}$ **ou** $x = -\frac{1}{2}$ (forme factorisée).

CORRIGÉ — Exercice 8

$$\frac{2(x + 1) + 3x}{x(x + 1)} = \underline{\frac{5x + 2}{x(x + 1)}}.$$

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) $9x^2 - 6x + 1 - (x^2 + 6x + 9) = \underline{8x^2 - 12x - 8}$.
b) $(3x - 1 - x - 3)(3x - 1 + x + 3) = (2x - 4)(4x + 2) = \underline{4(x - 2)(2x + 1)}$.
c) $A(0) = \underline{-8}$ (développée) ; $A(2) = \underline{0}$ (factorisée) ; $A = 0 \iff x = 2$ **ou** $x = -\frac{1}{2}$; $A = -8 \iff 8x^2 - 12x = 0 \iff 4x(2x - 3) = 0 \iff x = 0$ **ou** $x = \frac{3}{2}$.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Faux : il manque $6x$ (essayer $x = 1$: $16 \neq 10$).
b) Faux : c'est une somme, pas une différence de carrés.

c) Vrai.
d) Vrai.

Défi

CORRIGÉ — Défi

$(n+1)^2 - n^2 = 2n+1$: **impair**. Réciproquement, $2n+1 = (n+1)^2 - n^2 : 15 = 2 \times 7 + 1 = \underline{8^2 - 7^2}$.